

UNEWEB

Programa de Formación en Inteligencia Artificial Aplicada

NIVEL 3

Machine Learning sin Código: Análisis Predictivo

20 Horas Académicas | 2 Módulos | 5 Prácticas

Análisis predictivo, segmentación de clientes y dashboards inteligentes usando Claude y otras herramientas de IA, sin escribir una sola línea de código.

Ficha del curso

- Nivel: 3 (Intermedio-Avanzado, requiere Nivel 1 y 2 o experiencia equivalente)
- Duración: 20 horas académicas (10h teoría/ejemplos guiados + 10h prácticas evaluadas)
- Modalidad: Presencial o virtual, sesiones prácticas con laptop propia
- Requisitos: Cuenta gratuita en claude.ai, Google, MonkeyLearn y Looker Studio
- Público objetivo: Profesionales, analistas y emprendedores sin experiencia en programación

Índice

Presentación del Curso

Este curso de Nivel 3 introduce a los participantes en el mundo del Machine Learning (ML) desde una perspectiva práctica y aplicada, sin requerir conocimientos de programación. El eje central es el uso de Claude y otras herramientas de inteligencia artificial (Gemini Advanced, NotebookLM, Teachable Machine, Looker Studio, MonkeyLearn) como "copilotos analíticos" capaces de interpretar datos, generar predicciones y construir tableros de control inteligentes a partir de instrucciones en lenguaje natural.

Al finalizar el curso, el participante será capaz de subir un archivo de datos (CSV o Excel) a una IA conversacional y obtener predicciones de ventas, identificar clientes en riesgo de abandono (churn), segmentar una base de clientes en grupos accionables, y construir un dashboard ejecutivo con narrativa automática — todo sin escribir código.

Objetivo General

Comprender y aplicar conceptos y técnicas de Machine Learning en la toma de decisiones empresariales, utilizando Claude como herramienta principal de análisis predictivo, segmentación de clientes y generación de dashboards inteligentes, sin necesidad de programar.

Objetivos Específicos

- Distinguir entre aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo, e identificar qué tipo de problema empresarial resuelve cada uno.
- Reconocer los riesgos de overfitting y underfitting, y aplicar validación cruzada para evaluar la fiabilidad de un modelo.
- Usar Claude para analizar archivos CSV y generar predicciones de negocio justificadas.
- Aplicar Gemini Advanced y Google Sheets para exploración de datos, y NotebookLM para extracción automática de KPIs de informes.
- Construir un modelo predictivo de ventas y un modelo de predicción de abandono de clientes (churn) sin código.
- Entrenar un clasificador de imágenes básico con Teachable Machine.
- Diseñar un dashboard ejecutivo en Google Looker Studio con narrativa automática y alertas por umbral de KPI.

Metodología

El curso combina exposición teórica breve, demostraciones en vivo ("aprender haciendo") y trabajo práctico individual sobre datasets reales o simulados. Cada bloque teórico se cierra con un ejemplo guiado paso a paso antes de pasar a la práctica evaluada correspondiente. Todas las herramientas utilizadas cuentan con plan gratuito, por lo que el curso es replicable por el participante fuera del aula.

Módulo 3.1 — Fundamentos de ML y Análisis con IA (10 horas)

Este módulo sienta las bases conceptuales del Machine Learning y presenta las primeras herramientas de análisis de datos asistido por IA. No se espera que el participante programe: el objetivo es que entienda "qué está pasando por dentro" cuando una IA hace una predicción, para poder usarla con criterio.

3.1.1 — Aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo

El Machine Learning es la disciplina que permite que un sistema mejore su desempeño en una tarea a partir de datos, en lugar de reglas programadas explícitamente. Existen tres grandes paradigmas:

Aprendizaje supervisado

El modelo aprende a partir de datos etiquetados: para cada entrada existe una salida conocida (por ejemplo, ventas históricas por mes, o clientes ya marcados como "se fueron" / "se quedaron"). El modelo busca la relación entre variables de entrada y salida para luego predecir casos nuevos. Es el paradigma más usado en negocios: predicción de ventas, predicción de churn, calificación crediticia, detección de fraude.

Aprendizaje no supervisado

El modelo trabaja con datos sin etiquetar y busca patrones o estructuras ocultas, como grupos naturales de clientes con comportamientos similares (segmentación / clustering) o relaciones entre productos que se compran juntos. No hay una "respuesta correcta" previa: el valor está en descubrir la estructura.

Aprendizaje por refuerzo

Un agente aprende por prueba y error, recibiendo recompensas o penalizaciones según sus acciones dentro de un entorno, con el objetivo de maximizar la recompensa acumulada a largo plazo. Es el paradigma detrás de sistemas de recomendación que se ajustan en tiempo real, robótica y optimización de precios dinámicos. En este curso se aborda de forma conceptual, ya que su aplicación sin código es limitada.

Ejemplo aplicado a negocio

- Supervisado: "con las ventas de los últimos 24 meses, predice las ventas de los próximos 3"
- No supervisado: "agrupa a mis 200 clientes según frecuencia de compra y ticket promedio"
- Por refuerzo: un sistema de precios que sube o baja tarifas según la respuesta de la demanda

3.1.2 — Overfitting, underfitting y validación cruzada

Un modelo predictivo no sirve solo por "ajustar bien" a los datos que ya conoce: debe generalizar a datos nuevos. Dos errores típicos:

- Overfitting (sobreajuste): el modelo memoriza el detalle y el ruido de los datos históricos y funciona perfecto en el pasado, pero falla al predecir el futuro. Es como un estudiante que memoriza las respuestas de un examen anterior sin entender la materia.
- Underfitting (subajuste): el modelo es demasiado simple y no logra capturar ni siquiera el patrón general, por lo que falla tanto en los datos históricos como en los nuevos.

La validación cruzada (cross-validation) es la técnica estándar para detectar estos problemas: se divide el histórico de datos en varios subconjuntos, se entrena el modelo con unos y se evalúa con los restantes, rotando la partición varias veces. Si el modelo funciona de forma consistente en todas las particiones, es una señal de buena generalización.

Cómo se traduce esto al trabajar sin código con Claude

- Pedirle a Claude que valide sus propias predicciones contra un tramo de datos que no usó para "entrenar" el patrón
- Pedir explícitamente el margen de error o el intervalo de confianza de una predicción, no solo el número
- Desconfiar de un modelo que predice con precisión perfecta sobre datos históricos: es señal típica de overfitting

3.1.3 — Claude para análisis de datos: subir CSV y pedir predicciones

Claude puede recibir un archivo CSV o Excel directamente en la conversación y, mediante ejecución de código en segundo plano (que el usuario no necesita ver ni escribir), calcular estadísticas, detectar tendencias, generar gráficos y proyectar valores futuros. El participante solo necesita describir en lenguaje natural qué quiere lograr.

Ejemplo guiado

Un participante sube un archivo `ventas_2023_2025.csv` con columnas fecha y monto, y escribe: "Analiza la tendencia de ventas mensual y proyecta los próximos 3 meses. Explica en qué te basas y qué tan confiable es la proyección." Claude identificará estacionalidad, calculará una tendencia (por ejemplo con regresión o promedio móvil), generará una tabla y un gráfico de proyección, y explicará los supuestos y el margen de error de forma comprensible para una persona no técnica.

- Buena práctica: pedir siempre el "por qué" detrás de la predicción, no solo el número.
- Buena práctica: pedir un rango (optimista / esperado / pesimista) en lugar de un único valor.
- Buena práctica: verificar que las columnas y unidades del CSV estén limpias antes de subirlo (fechas en un solo formato, sin celdas vacías críticas).

3.1.4 — Gemini Advanced y Google Sheets: análisis exploratorio con IA

Gemini Advanced se integra dentro de Google Sheets y permite pedir, directamente sobre la hoja de cálculo, resúmenes, fórmulas, tablas dinámicas y gráficos usando lenguaje natural (por ejemplo: "crea una tabla dinámica de ventas por región y vendedor" o "resáltame las filas con margen negativo"). Es especialmente útil para el análisis exploratorio de datos (EDA): la primera mirada a un dataset para entender su calidad, distribución y valores atípicos antes de cualquier modelado.

- Ventaja frente a Claude: integración nativa con hojas de cálculo ya existentes en la organización.
- Ventaja de Claude: mayor profundidad conversacional para justificar predicciones y redactar informes.

En este módulo se recomienda usar Gemini Advanced + Sheets para la limpieza y exploración inicial, y reservar Claude para el análisis predictivo y la redacción de conclusiones ejecutivas.

3.1.5 — NotebookLM: análisis inteligente de informes y extracción de KPIs

NotebookLM permite cargar documentos (informes, actas, reportes en PDF) como "fuentes" y luego interrogarlos: pedir un resumen, extraer los indicadores clave de desempeño (KPIs) mencionados, generar preguntas frecuentes o incluso un resumen en formato audio tipo podcast. A diferencia de un chatbot genérico, NotebookLM ancla sus respuestas exclusivamente a los documentos cargados, lo cual reduce el riesgo de información inventada (alucinaciones) y facilita la trazabilidad de cada dato citado.

Ejemplo guiado

Se cargan tres informes trimestrales en PDF y se solicita: "Extrae todos los KPIs mencionados en estos tres informes, organízalos en una tabla comparativa por trimestre, e identifica cuáles muestran una tendencia negativa sostenida." NotebookLM devuelve la tabla citando la fuente exacta de cada dato.

Módulo 3.2 — Predicción, Segmentación y Dashboards (10 horas)

Este módulo aplica los fundamentos del Módulo 3.1 a cuatro casos de uso empresariales concretos: predicción de ventas, predicción de abandono de clientes, clasificación de imágenes sin código, y construcción de dashboards ejecutivos con alertas automáticas.

3.2.1 — Predicción de ventas con datos históricos en Claude

Partiendo de un histórico de ventas (mensual o semanal), Claude puede identificar tendencia, estacionalidad y outliers, y proyectar los períodos futuros solicitados, entregando además una justificación textual apta para presentar a dirección. Es clave pedir que el modelo distinga entre correlación y causalidad al explicar los factores detrás de una variación.

Prompt de ejemplo

- "Adjunto el CSV de ventas de los últimos 24 meses. Identifica estacionalidad, calcula la tendencia y proyecta ventas para los próximos 3 meses en tres escenarios (optimista, esperado, pesimista). Explica los supuestos usados y genera una tabla y un gráfico."

3.2.2 — Churn prediction: identificar clientes en riesgo de abandono

El churn (abandono de clientes) es uno de los problemas de negocio donde el ML aporta más valor: es mucho más barato retener a un cliente en riesgo que adquirir uno nuevo. Con un dataset que incluya variables como antigüedad, frecuencia de compra, ticket promedio, quejas o tiempo desde la última compra, Claude puede identificar patrones asociados a clientes que efectivamente abandonaron en el pasado y aplicar esos patrones a la base actual para señalar quiénes tienen mayor probabilidad de irse.

- Variables típicas de churn: recencia (días desde la última compra), frecuencia, valor promedio, antigüedad, incidencias de servicio.
- Salida esperada: un listado de clientes ordenado por probabilidad/riesgo de abandono, con los factores que más influyen en cada caso.
- El valor real está en la acción posterior: pedirle al modelo un plan de retención específico por segmento de riesgo, no solo el listado.

3.2.3 — Teachable Machine: clasificador de imágenes sin código

Teachable Machine, de Google, permite entrenar un clasificador de imágenes (o de audio, o de poses) directamente en el navegador, sin escribir código: se suben o capturan ejemplos de cada categoría, la herramienta entrena un modelo en segundo plano en cuestión de segundos, y permite exportarlo o probarlo en vivo con la cámara. Es un ejemplo accesible de aprendizaje supervisado aplicado a imágenes, útil para casos como control de calidad visual, clasificación de productos por categoría o detección de defectos simples.

Ejemplo guiado

Se crean tres clases de imágenes de producto ("correcto", "dañado", "mal etiquetado"), se suben entre 20 y 30 ejemplos por clase, se entrena el modelo con un clic y se prueba en vivo con la cámara del computador o celular.

3.2.4 — Google Looker Studio: dashboards con narrativa automática

Looker Studio permite construir dashboards interactivos conectando fuentes como Google Sheets, y combinarlos con bloques de texto generados por IA que narran en lenguaje natural lo que muestran los datos (por ejemplo, un resumen automático de "qué cambió esta semana"). El objetivo es que un directivo, sin analizar cada gráfico, entienda en segundos el mensaje central del período.

- Buenas prácticas de diseño: máximo 5-7 KPIs por vista, jerarquía visual clara, un solo color de énfasis para alertas.
- La narrativa automática debe ser validada por una persona antes de presentarse: la IA resume patrones, pero el contexto de negocio lo aporta el analista.

3.2.5 — Alertas inteligentes cuando un KPI supera umbrales críticos

Un dashboard maduro no solo muestra datos: avisa cuando algo requiere atención. Se pueden configurar reglas de umbral (por ejemplo, "alertar si la tasa de churn mensual supera el 5%" o "alertar si el ticket promedio cae más de 10% respecto al mes anterior") combinando condicionales en Google Sheets/Looker Studio con revisiones periódicas asistidas por Claude, que puede redactar el mensaje de alerta y sugerir la causa más probable a partir de los datos disponibles.

Prácticas del Nivel

Las cinco prácticas siguientes son de carácter evaluado y deben completarse en el orden propuesto, ya que cada una se apoya en habilidades desarrolladas en la anterior. Todas pueden realizarse con planes gratuitos de las herramientas indicadas.

P1 — Clasificador de sentimientos sobre 100 reseñas de clientes con MonkeyLearn

Entrenar y aplicar un clasificador de sentimientos (positivo / negativo / neutro) sobre un conjunto real o simulado de 100 reseñas de clientes, sin escribir código, usando MonkeyLearn.

Duración estimada	1.5 horas
Herramienta principal	MonkeyLearn (modelo pre-entrenado de análisis de sentimiento)
Plan gratuito	MonkeyLearn plan gratuito. ★
Entregable	Reporte de clasificación de 100 reseñas (positivo/negativo/neutro) con gráfico y párrafo ejecutivo

Pasos de la práctica:

1. Recopilar o descargar un set de 100 reseñas de clientes (pueden usarse reseñas públicas de Google Maps, App Store, o un dataset provisto por el instructor).
2. Crear cuenta gratuita en MonkeyLearn y seleccionar el clasificador pre-entrenado de análisis de sentimiento en español.
3. Cargar el archivo de 100 reseñas (CSV o pegado directo) y ejecutar la clasificación.
4. Exportar los resultados y calcular el porcentaje de reseñas positivas, negativas y neutras.
5. Con Claude, redactar un párrafo ejecutivo de 5-7 líneas interpretando el resultado y sugiriendo una acción concreta.

Criterios de evaluación:

- Las 100 reseñas fueron clasificadas correctamente en la herramienta.
- Se presenta el porcentaje de cada categoría de sentimiento con un gráfico simple.
- El párrafo ejecutivo interpreta el dato (no solo lo describe) y propone una acción.

P2 — CSV de ventas históricas en Claude → predicciones a 3 meses con justificación

Aplicar análisis predictivo sobre un histórico real de ventas para proyectar los próximos 3 meses, con justificación de los supuestos utilizados.

Duración estimada	2 horas
Herramienta principal	Claude (claude.ai)
Plan gratuito	Adjunta el CSV en claude.ai gratuito. ★
Entregable	Claude.ai (plan gratuito, adjuntando el CSV directamente)

	en la conversación)
--	---------------------

Pasos de la práctica:

- 6. Preparar un CSV con al menos 18-24 meses de ventas históricas (fecha y monto; puede incluir categoría o región como columna opcional).
- 7. Subir el archivo a una conversación en claude.ai y solicitar limpieza/validación inicial de los datos (fechas, valores nulos, outliers).
- 8. Pedir a Claude que identifique tendencia y estacionalidad, y que proyecte los próximos 3 meses en tres escenarios (optimista, esperado, pesimista).
- 9. Solicitar explícitamente la justificación de los supuestos usados y el margen de error de la proyección.
- 10.Pedir una tabla resumen y un gráfico de la proyección, y guardar ambos como evidencia.

Criterios de evaluación:

- La proyección incluye los tres escenarios y no solo un valor puntual.
- Existe una justificación explícita de los supuestos (no es una "caja negra").
- Se identifica correctamente al menos un patrón de estacionalidad o tendencia visible en los datos.

P3 — Dashboard ejecutivo en Looker Studio con 5 KPIs conectado a Google Sheets

Construir un dashboard ejecutivo funcional con 5 KPIs de negocio, conectado en vivo a una hoja de Google Sheets, listo para presentar a dirección.

Duración estimada	2.5 horas
Herramienta principal	Google Looker Studio + Google Sheets
Plan gratuito	Looker Studio es gratuito. ★
Entregable	Google Looker Studio (gratuito) + Google Sheets (gratuito)

Pasos de la práctica:

- 11.Definir los 5 KPIs más relevantes para el negocio elegido (por ejemplo: ventas del mes, ticket promedio, tasa de churn, clientes nuevos, margen bruto).
- 12.Preparar una hoja de Google Sheets con los datos fuente de esos 5 KPIs, ya sea reales o simulados.
- 13.Conectar Google Sheets como fuente de datos en Looker Studio y crear las visualizaciones correspondientes (tarjetas de métrica, gráfico de tendencia, tabla).
- 14.Aplicar buenas prácticas de diseño: jerarquía visual, un color de énfasis, máximo 5-7 elementos por vista.
- 15.Añadir un bloque de texto con un resumen ejecutivo de 3-4 líneas (redactado con apoyo de Claude a partir de los datos) que narre el estado actual del negocio.

Criterios de evaluación:

- El dashboard muestra exactamente los 5 KPIs definidos, actualizados en vivo desde Sheets.

- El diseño respeta jerarquía visual y no satura al usuario con información innecesaria.
- El resumen ejecutivo es coherente con los datos mostrados.

P4 — Segmentar 200 clientes con Claude y generar plan de acción por segmento

Aplicar aprendizaje no supervisado (segmentación) sobre una base de 200 clientes para identificar grupos naturales de comportamiento, y traducir cada segmento en un plan de acción de negocio.

Duración estimada	2 horas
Herramienta principal	Claude (claude.ai)
Plan gratuito	Claude.ai gratuito (adjuntando el CSV de clientes)
Entregable	Claude.ai (plan gratuito)

Pasos de la práctica:

16. Preparar o descargar un CSV con 200 registros de clientes, incluyendo variables como frecuencia de compra, ticket promedio, antigüedad y recencia.
17. Subir el archivo a Claude y pedir que agrupe a los clientes en 3 a 5 segmentos con comportamiento similar, explicando el criterio usado para cada grupo.
18. Solicitar un nombre descriptivo y un perfil resumido para cada segmento (por ejemplo "clientes VIP de alta frecuencia", "clientes en riesgo de abandono", "clientes ocasionales de bajo ticket").
19. Pedir un plan de acción de marketing/retención específico y diferenciado para cada segmento (no genérico).
20. Consolidar los hallazgos en una tabla: segmento, tamaño, características, acción recomendada.

Criterios de evaluación:

- Se identifican entre 3 y 5 segmentos claramente diferenciados, no solapados.
- Cada segmento tiene un plan de acción específico y accionable, no una recomendación genérica repetida.
- La tabla final es apta para presentar directamente a un equipo comercial.

P5 — Proyecto: informe predictivo completo con visualizaciones y recomendaciones

Integrar todo lo aprendido en el nivel en un informe predictivo ejecutivo único, que combine predicción de ventas, análisis de churn/segmentación, visualizaciones y recomendaciones accionables.

Duración estimada	3 horas (proyecto integrador)
Herramienta principal	Claude + Looker Studio (o Google Sheets) + herramientas previas
Plan gratuito	Todas las herramientas usadas en P1-P4 tienen plan gratuito
Entregable	Documento/informe ejecutivo (PDF o Word) + dashboard de

Pasos de la práctica:

21. Seleccionar un negocio real o simulado como caso de estudio (puede reutilizarse el dataset de P2 y P4).
22. Reutilizar la proyección de ventas de P2 y la segmentación de P4 como insumos del informe.
23. Con Claude, redactar un informe ejecutivo estructurado: contexto, metodología (breve, en lenguaje no técnico), hallazgos principales, predicciones, segmentos y riesgos identificados.
24. Incluir al menos 3 visualizaciones (tendencia de ventas proyectada, distribución de segmentos, indicador de riesgo de churn) enlazadas o incrustadas desde el dashboard de P3.
25. Cerrar el informe con un máximo de 5 recomendaciones priorizadas y accionables para la dirección del negocio.
26. Presentar el informe en máximo 10 minutos, simulando una presentación a un comité directivo.

Criterios de evaluación:

- El informe integra de forma coherente los resultados de las prácticas P2, P3 y P4 (no son piezas sueltas).
- Las recomendaciones son específicas, priorizadas y justificadas con datos, no genéricas.
- El informe es comprensible para una audiencia directiva sin conocimientos técnicos de ML.
- La presentación oral respeta el tiempo asignado y responde con criterio a preguntas de validación.

Evaluación del Nivel

La calificación final del Nivel 3 se compone de la evaluación de las 5 prácticas y de la participación en los ejemplos guiados de ambos módulos, conforme a la siguiente ponderación sugerida:

Componente	Descripción	Ponderación
P1 - P4	Prácticas individuales (25% c/u sobre este bloque)	50%
P5	Proyecto integrador final	35%
Participación	Ejemplos guiados y trabajo en clase	15%

Recursos y Herramientas del Nivel

- Claude (claude.ai) — análisis predictivo, segmentación y redacción de informes ejecutivos.
- Gemini Advanced + Google Sheets — análisis exploratorio de datos (EDA) integrado a hojas de cálculo.
- NotebookLM — extracción de KPIs y resúmenes inteligentes de informes en PDF.
- MonkeyLearn — clasificación de sentimiento sobre texto sin código.
- Teachable Machine (Google) — entrenamiento de clasificadores de imágenes/audio sin código.
- Google Looker Studio — dashboards ejecutivos con narrativa automática y alertas por umbral.

Todas las herramientas listadas cuentan con un plan gratuito suficiente para completar las cinco prácticas del nivel, por lo que el curso es completamente replicable por el participante fuera del aula, sin inversión económica adicional.